

CH5.2 組合與二項式定理

1. (1) 120 (2) 35 (3) 60 2. 143,2482 3. (B)(D) 4.26

5. (1) 2059 (2) 1806 (3) 455 (4) 1680 6.480 7.3840

8. $8x + 9$ 9.286

解析

1. (1) $C_7^{10} = C_3^{10} = \frac{10 \cdot 9 \cdot 8}{3 \cdot 2 \cdot 1} = 120$ 種

(2) 因前 3 題必作答，所以再由後 7 題中選 4 題作答有 $C_4^7 = \frac{7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4}{4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} = \underline{35}$ 種

(3) $C_4^5 C_3^5 + C_5^5 C_2^5 = C_1^5 C_2^5 + C_0^5 C_2^5 = 5 \cdot \frac{5 \cdot 4}{2 \cdot 1} + \frac{5 \cdot 4}{2 \cdot 1} = \underline{60}$ 種方法

2. aaa, mm, tt, heicl

(1) 組合數：①三同一異： $1 \times C_1^7 = 7$ ； ②兩兩相同：

$C_2^3 = 3$ ； ③二同二異： $C_1^3 C_2^7 = 63$ ； ④四異

： $C_4^8 = 70$ ，故共有 $7 + 3 + 63 + 70 = \underline{143}$ 種

(2) 排列數：① 三同一異： $1 \times C_1^7 \times \frac{4!}{3!} = 28$

② 兩兩相同： $C_2^3 \times \frac{4!}{2!2!} = 18$

③ 二同二異： $C_1^3 \times C_2^7 \times \frac{4!}{2!} = 756$

④ 四異： $C_4^8 \times 4! = 1680$

故共有 $28 + 18 + 756 + 1680 = \underline{2482}$ 種

3. (A) $\times$ ：應為 $C_2^6 \cdot C_2^4 \cdot C_2^2 \cdot \frac{1}{3!}$

(C) $\times$ ：應為 $C_4^6 \cdot C_1^2 \cdot C_1^1 \cdot 3$ > 選 1 人得 4 本 (E) $\times$ ：應為 $3^6 - 3 \times 2^6 + 3 \times 1^6 - 0^6$

其餘正確，故選(B)(D)

$$4. C_2^5 + C_3^5 + C_4^5 + C_5^5 = 26 \text{ 種}$$

5. (1)任意給甲，乙，丙之方法共 $3 \times 3 \times \dots \times 3 = 3^7$ 種扣除甲未得之 2^7 種，共 $3^7 - 2^7 = 2187 - 128 = \underline{2059}$ 種 (2)依取捨原理：

$$\text{全部} - (\text{有一人未得}) + (\text{有二人未得}) - (\text{有三人未得}) = 3^7 - C_1^3 \cdot 2^7 + C_2^3 \cdot 1^7 - 0 = 2187 - 384 + 3$$

$$= \underline{1806} \text{ 種}$$

(3)給(甲，乙，丙)之數量依(1, 2, 4), (1, 3, 3), (2, 2, 3)

$$\text{共 } C_1^7 \cdot C_2^6 \cdot C_4^4 + C_1^7 \cdot C_3^6 \cdot C_3^3 + C_2^7 \cdot C_2^5 \cdot C_3^3 = 105 + 140 + 210 = \underline{455} \text{ 種}$$

(4)依 $\langle 1, 2, 4 \rangle, \langle 1, 3, 3 \rangle, \langle 2, 2, 3 \rangle$ 分堆再配甲乙丙

$$\text{共 } C_1^7 \cdot C_2^6 \cdot C_4^4 \cdot 3! + \frac{C_1^7 \cdot C_3^6 \cdot C_3^3}{2!} \cdot 3! + \frac{C_2^7 \cdot C_2^5 \cdot C_3^3}{2!} \cdot 3! = 630 + 420 + 630 = \underline{1680} \text{ (種)}$$

$$6. C_1^6 \times C_3^5 \times 2^3 = \underline{480}$$

↑ ↑

6 對夫婦中 剩的 5 對 3 對中選擇

先選 1 對 當中選 3 對 夫或婦

7. $\left(2x - \frac{4}{x}\right)^6$ 展開式中，其一般項為

$$C_r^6 (2x)^{6-r} \left(-\frac{4}{x}\right)^r = C_r^6 (2)^{6-r} (-4)^r x^{6-2r}$$

當 $6 - 2r = 2 \Rightarrow r = 2$

$$\therefore x^2 \text{ 項的係數為 } C_2^6 (2)^4 (-4)^2 = 15 \times 16 \times 16 = \underline{3840}$$

$$8. (x+2)^8 = [1 + (x+1)]^8$$

$$= C_0^8 + C_1^8(x+1) + C_2^8(x+1)^2 + \dots + C_8^8(x+1)^8$$

$$= 1 + 8(x+1) + (x+1)^2 Q(x)$$

$\therefore (x+2)^8$ 除以 $(x+1)^2$ 之餘式為 $8x+9$

$$9. (1-x^2) + (1-x^2)^2 + (1-x^2)^3 + \dots + (1-x^2)^{12}$$

$$= \frac{(1-x^2)[1-(1-x^2)^{12}]}{1-(1-x^2)} = \frac{(1-x^2) - (1-x^2)^{13}}{x^2}$$

展開式中 x^4 項之係數

即為 $-(1-x^2)^{13}$ 展開式中 x^6 項之係數

$$= -C_3^{13}(-1)^3 = C_3^{13} = \frac{13 \times 12 \times 11}{1 \times 2 \times 3} = 286$$